Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Béni Mellal
Année Universitaire: 2025-2026
Filières : GESE-GMSI

Cour d'algèbre I

Chapitre 6: Espaces vectoriels

BENCHETTOU Oumaima

03 novembre 2025

Plan du cours

Espace vectoriel

- Définition d'un espace vectoriel

Sous-espace vectoriel

- Définition d'un sous espace vectoriel
- Combinaisons linéaires
- Sous-espace engendré
- Intersection de deux sous-espaces vectoriels
- Somme de deux sous-espaces vectoriels
- Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Famille de vecteurs

- Famille libre & Famille liée
- Famille génératrice
- Base d'un espace vectoriel

Dimension d'un espace vectoriel

- Dimension des sous-espaces vectoriels

Espace vectoriel

Définition d'un espace vectoriel

Sous-espace vectoriel

Famille de vecteurs

Dimension d'un espace vectoriel

Définition d'un espace vectoriel

Un **espace vectoriel est un ensemble formé de vecteurs**, de sorte que l'on puisse:

- **additionner** (et soustraire) deux vecteurs u, v pour en former un troisième $u + v$ (ou $u - v$),
- **multiplier** chaque vecteur u d'un facteur λ pour obtenir un vecteur $\lambda \cdot u$.

Définition 1.1

Un $\mathbb{K}$-espace vectoriel est un ensemble non vide E muni :

- *d'une loi de composition interne, c'est-à-dire d'une application de $E \times E$ dans E :*

$$\begin{array}{ccc} E \times E & \to & E \\ (u, v) & \mapsto & u + v \end{array}$$

qui vérifie les propriétés suivantes :

1. $u + v = v + u$ *(pour tous $u, v \in E$)*
2. $u + (v + w) = (u + v) + w$ *(pour tous $u, v, w \in E$)*
3. *Il existe un élément neutre $o_E \in E$ tel que $u + o_E = u$ (pour tout $u \in E$)*
4. *Tout $u \in E$ admet un symétrique u' tel que $u + u' = o_E$. Cet élément u' est noté $-u$.*

Définition d'un espace vectoriel

- d'une loi de composition externe, c'est-à-dire d'une application de $\mathbb{K} \times E$ dans E :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K} \times E & \to & E \\ (\lambda, u) & \mapsto & \lambda \cdot u \end{array}$$

qui vérifie les propriétés suivantes :

1. $1 \cdot u = u$ (pour tout $u \in E$)
2. $\lambda \cdot (\mu \cdot u) = (\lambda\mu) \cdot u$ (pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}, u \in E$)
3. $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ (pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, u, v \in E$)
4. $(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$ (pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}, u \in E$)

Exemple: Le $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{R}^2$. Posons $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^2$.
Un élément $u \in \mathbb{R}^2$ est donc un couple (x, y) avec x élément de $\mathbb{R}$ et y élément de $\mathbb{R}$. Ceci s'écrit

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}.$$

- *Définition de la loi interne.* Si (x, y) et (x', y') sont deux éléments de $\mathbb{R}^2$, alors :
$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y').$$
- *Définition de la loi externe.* Si λ est un réel et (x, y) est un élément de $\mathbb{R}^2$, alors :
$$\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, \lambda y).$$
- L'élément neutre de la loi interne est le vecteur nul $(0, 0)$.
- Le symétrique de (x, y) est $(-x, -y)$, que l'on note aussi $-(x, y)$.

Terminologie et Notation:

- On appelle les éléments de E des vecteurs.
- Au lieu de $\mathbb{K}$-espace vectoriel, on dit aussi espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.
- Les éléments de $\mathbb{K}$ seront appelés des scalaires.
- L' élément neutre o_E s'appelle aussi le vecteur nul. Il ne doit pas être confondu avec l'élément o de $\mathbb{K}$. Lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion, o_E sera aussi noté o.
- Le symétrique $-u$ d'un vecteur $u \in E$ s'appelle aussi l'opposé.
- La loi de composition interne sur E (notée usuellement $+$) est appelée couramment l'addition et $u + u'$ est appelée somme des vecteurs u et u'.
- La loi de composition externe sur E est appelée couramment multiplication par un scalaire. La multiplication du vecteur u par le scalaire λ sera souvent notée simplement λu, au lieu de $\lambda \cdot u$.

Exemples:

1 - L'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

L'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est noté $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Nous le munissons d'une structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel de la manière suivante.

- *Loi interne.* Soient f et g deux éléments de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. La fonction $f + g$ est définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

  (où le signe $+$ désigne la loi interne de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ dans le membre de gauche et l'addition dans $\mathbb{R}$ dans le membre de droite).

- *Loi externe.* Si λ est un nombre réel et f une fonction de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, la fonction $\lambda \cdot f$ est définie par l'image de tout réel x comme suit :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (\lambda \cdot f)(x) = \lambda \times f(x).$$

  (Nous désignons par $\cdot$ la loi externe de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et par $\times$ la multiplication dans $\mathbb{R}$. Avec l'habitude on oubliera les signes de multiplication : $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.)

- *Élément neutre.* L'élément neutre pour l'addition est la fonction nulle, définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = 0.$$

  On peut noter cette fonction $0_{\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})}$.

- *Symétrique.* Le symétrique de l'élément f de $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ est l'application g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad g(x) = -f(x).$$

  Le symétrique de f est noté $-f$.

2 - L'ensemble $M_{n,p}(\mathbb{R})$ des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{R}$ est muni d'une structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

- La loi interne est l'addition de deux matrices.
- La loi externe est la multiplication d'une matrice par un scalaire.
- L'élément neutre pour la loi interne est la matrice nulle (tous les coefficients sont nuls).
- Le symétrique de la matrice $A = (a_{i,j})$ est la matrice $(-a_{i,j})$.

De même, l'ensemble $M_{n,p}(\mathbb{K})$ des matrices à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Espace vectoriel

Autres exemples :

1. L'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$ des polynômes $P(X) = a_n X^n + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$. L'addition est l'addition de deux polynômes $P(X) + Q(X)$, la multiplication par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ est $\lambda \cdot P(X)$. L'élément neutre est le polynôme nul. L'opposé de $P(X)$ est $-P(X)$.
2. L'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; l'ensemble des fonctions dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$,...
3. $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel : addition $z + z'$ de deux nombres complexes, multiplication λz par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$. L'élément neutre est le nombre complexe 0 et le symétrique du nombre complexe z est $-z$.

Espace vectoriel

Sous-espace vectoriel

- Définition d'un sous espace vectoriel
- Combinaisons linéaires
- Sous-espace engendré
- Intersection de deux sous-espaces vectoriels
- Somme de deux sous-espaces vectoriels
- Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Famille de vecteurs

Dimension d'un espace vectoriel

Il est vite fatiguant de vérifier les 8 axiomes qui font d'un ensemble un espace vectoriel. Heureusement, il existe une manière rapide et efficace de prouver qu'un ensemble est un espace vectoriel: **grâce à la notion de sous-espace vectoriel.**

Définition 2.1

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Une partie F de E est appelée un sous-espace vectoriel si :

- $0_E \in F$, *(contient l'élément neutre)*
- *Pour tous* $u, v \in F$, $u + v \in F$, *(stable pour addition)*
- *Pour tout* $\lambda \in \mathbb{K}$ *et tout* $u \in F$, $\lambda \cdot u \in F$ *(stable pour la multiplication par scalaire)*

Un $\mathbb{K}$-espace vectoriel admet toujours deux sous-espaces dits **triviaux** : **le sous-espace nul** 0_E et **l'espace** E **lui-même**.

Exemples:

1. L'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet :
   1.1 $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \in F$,
   1.2 si $u = (x_1, y_1)$ et $v = (x_2, y_2)$ appartiennent à F, alors $x_1 + y_1 = 0$ et $x_2 + y_2 = 0$ donc $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = 0$ et ainsi $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ appartient à F,
   1.3 si $u = (x, y) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $x + y = 0$ donc $\lambda x + \lambda y = 0$, d'où $\lambda u \in F$.
2. L'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. En effet :
   2.1 la fonction nulle est continue ;
   2.2 la somme de deux fonctions continues est continue ;
   2.3 une constante fois une fonction continue est une fonction continue.

Exemples:

1. L'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet :
   - 1.1 $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \in F$,
   - 1.2 si $u = (x_1, y_1)$ et $v = (x_2, y_2)$ appartiennent à F, alors $x_1 + y_1 = 0$ et $x_2 + y_2 = 0$ donc $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = 0$ et ainsi $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ appartient à F,
   - 1.3 si $u = (x, y) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $x + y = 0$ donc $\lambda x + \lambda y = 0$, d'où $\lambda u \in F$.
2. L'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. En effet :
   - 2.1 la fonction nulle est continue ;
   - 2.2 la somme de deux fonctions continues est continue ;
   - 2.3 une constante fois une fonction continue est une fonction continue.

Contre-Exemples: Voici des sous-ensembles qui *ne sont pas* des sous-espaces vectoriels.

1. L'ensemble $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 2\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet le vecteur nul $(0, 0)$ n'appartient pas à F_1.
2. L'ensemble $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \text{ ou } y = 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet les vecteurs $u = (1, 0)$ et $v = (0, 1)$ appartiennent à F_2, mais pas le vecteur $u + v = (1, 1)$.
3. L'ensemble $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet le vecteur $u = (1, 1)$ appartient à F_3 mais, pour $\lambda = -1$, le vecteur $-u = (-1, -1)$ n'appartient pas à F_3.

Contre-Exemples: Voici des sous-ensembles qui *ne sont pas* des sous-espaces vectoriels.

1. L'ensemble $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 2\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet le vecteur nul $(0, 0)$ n'appartient pas à F_1.
2. L'ensemble $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \text{ ou } y = 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet les vecteurs $u = (1, 0)$ et $v = (0, 1)$ appartiennent à F_2, mais pas le vecteur $u + v = (1, 1)$.
3. L'ensemble $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet le vecteur $u = (1, 1)$ appartient à F_3 mais, pour $\lambda = -1$, le vecteur $-u = (-1, -1)$ n'appartient pas à F_3.

Contre-Exemples: Voici des sous-ensembles qui *ne sont pas* des sous-espaces vectoriels.

1. L'ensemble $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 2\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet le vecteur nul $(0, 0)$ n'appartient pas à F_1.
2. L'ensemble $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \text{ ou } y = 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet les vecteurs $u = (1, 0)$ et $v = (0, 1)$ appartiennent à F_2, mais pas le vecteur $u + v = (1, 1)$.
3. L'ensemble $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet le vecteur $u = (1, 1)$ appartient à F_3 mais, pour $\lambda = -1$, le vecteur $-u = (-1, -1)$ n'appartient pas à F_3.

Théorème 2.1

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$. Soit $AX = 0$ un système d'équations linéaires homogènes à p variables. Alors l'ensemble des vecteurs solutions est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.

Preuve. Soit F l'ensemble des vecteurs $X \in \mathbb{R}^p$ solutions de l'équation $AX = 0$. Vérifions que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.

- Le vecteur 0 est un élément de F.
- F est stable par addition : si X et X' sont des vecteurs solutions, alors $AX = 0$ et $AX' = 0$, donc $A(X + X') = AX + AX' = 0$, et ainsi $X + X' \in F$.
- F est stable par multiplication par un scalaire : si X est un vecteur solution, on a aussi $A(\lambda X) = \lambda(AX) = \lambda 0 = 0$, ceci pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$. Donc $\lambda X \in F$.

Exemple: Considérons le système

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ 3 & -6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

L'ensemble des solutions $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^3$ de ce système est :

$$\mathcal{S} = \{(x = 2s - 3t, y = s, z = t) \mid s, t \in \mathbb{R}\}.$$

F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Exercice: Parmi les ensembles suivants, reconnaître ceux qui sont des sous-espaces vectoriels :

1. $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\}$
2. $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = t \text{ et } y = z\}$
3. $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 1\}$
4. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + xy \geq 0\}$
5. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \geq 1\}$
6. $\{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = 1\}$
7. $\{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(1) = 0\}$
8. $\{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f \text{ est croissante }\}$
9. $\{(u_n)_{n\in} \mid (u_n) \text{ tend vers } 0\}$

Définition 2.2

Soit $n \geq 1$ un entier, soient $v_1, v_2, \ldots, v_n$, n vecteurs d'un espace vectoriel E. Une combinaison linéaire des vecteurs $v_1, v_2, \ldots, v_n$, est tout vecteur de la forme

$$u = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n$$

où $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ sont des éléments de $\mathbb{K}$.
Les scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ sont appelés coefficients de la combinaison linéaire.

Exemples:

1 - Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, $u = (3, 3, 1)$ est combinaison linéaire des vecteurs $w = (1, 1, 0)$ et $v = (1, 1, 1)$

$$u = 2w + v$$

car on a l'égalité

$$(3, 3, 1) = 2(1, 1, 0) + (1, 1, 1).$$

2 - Dans $M_{2,3}(\mathbb{R})$, on considère $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$. On peut écrire A naturellement sous la forme suivante d'une combinaison linéaire de matrices élémentaires (des zéros partout, sauf un 1):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + 4\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Au lieu de vérifier séparément les trois conditions d'un sous-espace vectoriel, on peut utiliser la proposition suivante :

Proposition 2.1 (Caractérisation d'un sous-espace par la notion de combinaison linéaire)

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et F une partie non vide de E.
F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si

$$\forall u, v \in F,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},\ \lambda u + \mu v \in F.$$

Autrement dit ***si et seulement si toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F.***

Définition 2.3

Soit $\{v_1, \ldots, v_n\}$ un ensemble fini de vecteurs d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E. On appelle sous-espace vectoriel engendré par $\{v_1, \ldots, v_n\}$ ***l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de $v_1, \ldots, v_n$. On le note Vect$(v_1, \ldots, v_n)$.***

- $Vect(v_1, \ldots, v_n)$ est un sous-espace vectoriel de E.
- $Vect(v_1, \ldots, v_n)$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E (au sens de l'inclusion) contenant les vecteurs $v_1, \ldots, v_n$.

Exemple: Soient $u = \left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right)$ et $v = \left(\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} Vect(u, v) &= \{\alpha u + \beta v,\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\alpha \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

1 - Droite vectorielle: E étant un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, et u un élément quelconque de E, l'ensemble

$$Vect(u) = \{\lambda u \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$$

est le sous-espace vectoriel de E engendré par u. Il est souvent noté $\mathbb{K}u$. Si u n'est pas le vecteur nul, on parle d'**une droite vectorielle**.

Exemple: $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0 \text{ et } 2x - y - z = 0\}$ est la droite engendrée par le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$E = Vect\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$$

1 - Droite vectorielle: E étant un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, et u un élément quelconque de E, l'ensemble

$$Vect(u) = \{\lambda u \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$$

est le sous-espace vectoriel de E engendré par u. Il est souvent noté $\mathbb{K}u$. Si u n'est pas le vecteur nul, on parle d'**une droite vectorielle**.

Exemple: $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0 \text{ et } 2x - y - z = 0\}$ est la droite engendrée par le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$E = Vect\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$$

2 - Plan vectoriel: Si u et v sont deux vecteurs de E, alors

$$Vect(u, v) = \{\lambda u + \mu v \mid \lambda, \mu \in \mathbb{K}\}.$$

Si u et v ne sont pas colinéaires, alors $Vect(u, v)$ est un plan vectoriel.

Exemple: $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ est un plan engendrée par les deux vecteurs $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$F = Vect\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$$

2 - Plan vectoriel: Si u et v sont deux vecteurs de E, alors

$$Vect(u, v) = \{\lambda u + \mu v \mid \lambda, \mu \in \mathbb{K}\}.$$

Si u et v ne sont pas colinéaires, alors $Vect(u, v)$ est un plan vectoriel.

Exemple: $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ est un plan engendrée par les deux vecteurs $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$F = Vect\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$$

Proposition 2.2 (Intersection de deux sous-espaces)

Soient F, G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E.
***L'intersection** $F \cap G$ **est un sous-espace vectoriel de** E.*

Preuve. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E.

- $0_E \in F$, $0_E \in G$ car F et G sont des sous-espaces vectoriels de E ; donc $0_E \in F \cap G$.
- Soient u et v deux vecteurs de $F \cap G$. Comme F est un sous-espace vectoriel, alors $u, v \in F$ implique $u + v \in F$. De même $u, v \in G$ implique $u + v \in G$. Donc $u + v \in F \cap G$.
- Soient $u \in F \cap G$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Comme F est un sous-espace vectoriel, alors $u \in F$ implique $\lambda u \in F$. De même $u \in G$ implique $\lambda u \in G$. Donc $\lambda u \in F \cap G$.

Conclusion : $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E.

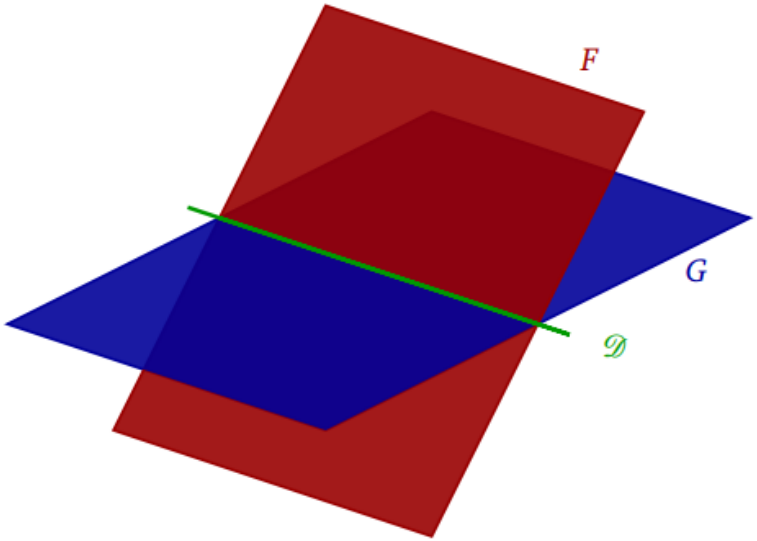
$\square$

Intersection de deux sous-espaces vectoriels

Exemple: Soit $\mathcal{D}$ le sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$\mathcal{D} = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y + z = 0 \quad \text{et} \quad x - y + 2z = 0\right\}.$$

Est-ce que $\mathcal{D}$ est sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$?



L'ensemble $\mathcal{D}$ est l'intersection de F et G, les sous-ensembles de $\mathbb{R}^3$ définis par :

$$F = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y + z = 0\right\}$$
$$G = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\right\}$$

Ce sont deux plans vectoriels, donc des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$. Ainsi $\mathcal{D} = F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, c'est une droite vectorielle.

Union de deux sous-espaces vectoriels

Attention: La réunion de deux sous-espaces vectoriels de E n'est pas en général un sous-espace vectoriel de E.

Prenons par exemple $E = \mathbb{R}^2$. Considérons les sous-espaces vectoriels

$$F = \{(x, y) \mid x = 0\}$$

et

$$G = \{(x, y) \mid y = 0\}$$

Alors $F \cup G$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.
Par exemple, $(0, 1) + (1, 0) = (1, 1)$ est la somme d'un élément de F et d'un élément de G, mais n'est pas dans $F \cup G$.

Somme de deux sous-espaces vectoriels

Comme la réunion de deux sous-espaces vectoriels F et G n'est pas en général un sous-espace vectoriel, il est utile de connaître les sous-espaces vectoriels qui contiennent à la fois les deux sous-espaces vectoriels F et G, et en particulier le plus petit d'entre eux (au sens de l'inclusion).

Définition 2.4 (Définition de la somme de deux sous-espaces)

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un -espace vectoriel E.
La somme des sous-espaces vectoriels F et G est ***l'ensemble de tous les éléments*** *$u + v$, où u est un élément de F et v un élément de G:*

$$F + G = \{u + v \mid u \in F,\ v \in G\}.$$

- $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E.
- $F + G$ est le plus petit sous-espace vectoriel contenant à la fois F et G.

Exemple: Déterminons $F + G$ dans le cas où F et G sont les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z = 0\} \qquad \text{et} \qquad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = z = 0\}.$$

Un élément w de $F + G$ s'écrit $w = u + v$ où u est un élément de F et v un élément de G.

- Comme $u \in F$ alors il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $u = (x, 0, 0)$,
- comme $v \in G$ il existe $y \in \mathbb{R}$ tel que $v = (0, y, 0)$

Donc $w = u + v = (x, y, 0)$.
Réciproquement, un tel élément $w = (x, y, 0)$ est la somme de $(x, 0, 0)$ et de $(0, y, 0)$. Donc

$$F + G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}.$$

Définition 2.5 (La somme directe de deux sous-espaces)

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E. ***F et G sont en somme directe dans E*** *si*

- $F \cap G = \{0_E\}$,
- $F + G = E$.

On note alors $F \oplus G = E$.

Si F et G sont en somme directe, on dit que F et G sont des sous-espaces vectoriels **supplémentaires** dans E.

Exemples:

1- Soient

$$F = \{(x, o) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$$

et

$$G = \{(o, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in \mathbb{R}\}$$

Montrons que $F \oplus G = \mathbb{R}^2$.

1. D'une part, on a toujours $\{(o, o)\} \subseteq F \cap G$ car l'intersection de deux s.e.v est un s.e.v. D'autre part, par définition de F et G on a clairement $F \cap G \subseteq \{(o, o)\}$. Donc

$$F \cap G = \{(o, o)\}.$$

2. comme $(x, y) = (x, o) + (o, y)$, alors $F + G = \mathbb{R}^2$.

2 - Est-ce que les sous-espaces vectoriels F et G de $\mathbb{R}^3$ définis par

$$F = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - z = 0\right\} \qquad \text{et} \qquad G = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z = 0\right\}$$

sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$?

- Il est facile de vérifier que $F \cap G = \{0\}$. En effet si l'élément $u = (x, y, z)$ appartient à l'intersection de F et de G, alors les coordonnées de u vérifient : $x - y - z = 0$ (car u appartient à F), et $y = z = 0$ (car u appartient à G), donc $u = (0, 0, 0)$.

- Il reste à démontrer que $F + G = \mathbb{R}^3$.
  Soit donc $u = (x, y, z)$ un élément quelconque de $\mathbb{R}^3$; il faut déterminer des éléments v de F et w de G tels que $u = v + w$.
  L'élément v doit être de la forme $v = (y_1 + z_1, y_1, z_1)$ et l'élément w de la forme $w = (x_2, 0, 0)$. On a $u = v + w$ si et seulement si $y_1 = y$, $z_1 = z$, $x_2 = x - y - z$. On a donc

$$(x, y, z) = (y + z, y, z) + (x - y - z, 0, 0)$$

  avec $v = (y + z, y, z)$ dans F et $w = (x - y - z, 0, 0)$ dans G.

Conclusion : $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.

Espace vectoriel

Sous-espace vectoriel

Famille de vecteurs

- Famille libre & Famille liée
- Famille génératrice
- Base d'un espace vectoriel

Dimension d'un espace vectoriel

Définition 3.1

Une famille $\{v_1, v_2, \ldots, v_p\}$ de E est une famille libre *ou* linéairement indépendante *si toute combinaison linéaire nulle*

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_p v_p = 0$$

est telle que tous ses coefficients sont nuls, c'est-à-dire

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 0, \quad \ldots \quad \lambda_p = 0.$$

Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls, on dit que la famille est liée ou linéairement dépendante.

Exemples:

1 - Soient $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Est-ce que la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est libre ou liée ?

Résolvons le système linéaire correspondant à l'équation $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0$:

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

On résout ce système et on trouve comme seule solution $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 0$. La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est donc une famille libre.

***Attention*: Pour des vecteurs de $\mathbb{R}^n$, décider si une famille $\{v_1, \ldots, v_p\}$ est libre ou liée revient à résoudre un système linéaire.**

Exemples:

1 - Soient $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Est-ce que la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est libre ou liée ?

Résolvons le système linéaire correspondant à l'équation $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0$:

$$\begin{cases} \lambda_1 & + & 2\lambda_2 & + & 2\lambda_3 & = & 0 \\ \lambda_1 & - & \lambda_2 & + & \lambda_3 & = & 0 \\ \lambda_1 & & & + & \lambda_3 & = & 0 \end{cases}$$

On résout ce système et on trouve comme seule solution $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 0$. La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est donc une famille libre.

***Attention*: Pour des vecteurs de $\mathbb{R}^n$, décider si une famille $\{v_1, \ldots, v_p\}$ est libre ou liée revient à résoudre un système linéaire.**

2- Dans $\mathbb{R}^3$, considérons la famille $\mathcal{F} = \{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}\}$. On souhaite déterminer si elle est libre ou liée.

On cherche des scalaires $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ tels que

$$\lambda_1 \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

ce qui équivaut au système :

$$\begin{cases} \lambda_1 + 4\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 5\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 + 6\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

On calcule (voir un peu plus bas) que ce système est équivalent à :

$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Ce système a une infinité de solutions, donc $\mathcal{F}$ une famille liée.

2- Dans $\mathbb{R}^3$, considérons la famille $\mathcal{F} = \{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}\}$. On souhaite déterminer si elle est libre ou liée.
On cherche des scalaires $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ tels que

$$\lambda_1 \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

ce qui équivaut au système :

$$\begin{cases} \lambda_1 + 4\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 5\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 + 6\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

On calcule (voir un peu plus bas) que ce système est équivalent à :

$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Ce système a une infinité de solutions, donc $\mathcal{F}$ une famille liée.

3 **-** Les polynômes $P_1(X) = 1 - X$, $P_2(X) = 5 + 3X - 2X^2$ et $P_3(X) = 1 + 3X - X^2$ forment une famille liée dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$, car

$$3P_1(X) - P_2(X) + 2P_3(X) = 0.$$

Définition 3.2

Soient $v_1, \ldots, v_p$ des vecteurs de E. La famille $\{v_1, \ldots, v_p\}$ est une famille génératrice de l'espace vectoriel E si tout vecteur de E est une combinaison linéaire des vecteurs $v_1, \ldots, v_p$.
Ce qui peut s'écrire aussi :

$$\forall w \in E \qquad \exists \lambda_1, \ldots, \lambda_p \in \mathbb{K} \qquad w = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_p v_p.$$

Cette notion est bien sûr liée à la notion de sous-espace vectoriel engendré: **les vecteurs $\{v_1, \ldots, v_p\}$ forment une famille génératrice de E si et seulement si**

$$E = \mathbf{Vect}(v_1, \ldots, v_p).$$

Famille génératrice

Exemple: Considérons par exemple les vecteurs $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ de $E = \mathbb{R}^3$. La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est génératrice car tout vecteur $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^3$ peut s'écrire

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Les coefficients sont ici $\lambda_1 = x$, $\lambda_2 = y$, $\lambda_3 = z$.

Proposition 3.1

Si la famille de vecteurs $\{v_1, \ldots, v_p\}$ *engendre E et si l'un des vecteurs, par exemple* v_p*, est combinaison linéaire des autres, alors la famille* $\{v_1, \ldots, v_p\} \setminus \{v_p\} = \{v_1, \ldots, v_{p-1}\}$ *est encore une famille génératrice de E.*

Proposition 3.2

Soit $\mathcal{F}$ *une famille libre de E. Alors la famille* $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \cup \{v\}$ *est libre si et seulement si* $v \notin Vect(\mathcal{F})$.

Définition 3.3 (Base d'un espace vectoriel)

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Une famille $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ de vecteurs de E est une base de E si $\mathcal{B}$ est ***une famille libre*** *et* ***génératrice****.*

Théorème 3.1

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ une base de l'espace vectoriel E. Tout vecteur $v \in E$ s'exprime de façon ***unique*** *comme combinaison linéaire d'éléments de $\mathcal{B}$. Autrement dit, il existe des scalaires $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$* ***uniques*** *tels que :*

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n.$$

$(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ ***s'appellent les coordonnées du vecteur*** v ***dans la base*** $\mathcal{B}$***.***

Exemples:

1. Soient les vecteurs $e_1 = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$ et $e_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$. Alors (e_1, e_2) est une base de $\mathbb{R}^2$, appelée base canonique de $\mathbb{R}^2$.
2. Soient les vecteurs $v_1 = \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$ et $v_2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$. Alors (v_1, v_2) forment aussi une base de $\mathbb{R}^2$.
3. De même dans $\mathbb{R}^3$, si $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, alors (e_1, e_2, e_3) forment la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
4. En générale, les vecteurs de $\mathbb{K}^n$:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

forment une base de $\mathbb{K}^n$, appelée la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Exemples:

1. La base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ est $\mathcal{B} = (1, X, X^2, \ldots, X^n)$.
2. Voici une autre base de $\mathbb{R}_n[X]$:
   $\mathcal{B}_2 = (1, 1 + X, 1 + X + X^2, \ldots, 1 + X + X^2 + \cdots + X^n)$.
3. L'espace vectoriel $M_2(\mathbb{R})$ des matrices 2×2 admet une base formée des 4 matrices :

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En effet, n'importe quelle matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ de $M_2(\mathbb{R})$ se décompose de manière unique en

$$M = aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4.$$

Définition 4.1

Un espace vectoriel E admettant une base ayant un nombre fini d'éléments est dit de ***dimension finie****.*
Soit E un espace vectoriel de ***dimension finie****.* ***Le cardinal de l'une des bases de*** *E s'appelle* ***la dimension de E****, note* $\dim(E)$.

Proposition 4.1

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Alors toutes les bases de E ont le même cardinal.

Proposition 4.2

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n. Alors

1. *Toute famille libre a n éléments est une base de E.*
2. *Toute famille génératrice a n éléments est une base de E.*

Dimension d'un espace vectoriel

Exemples:

1. La base canonique de $\mathbb{R}^2$ est $\left(\left(\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right)\right)$. La dimension de $\mathbb{R}^2$ est donc 2.
2. Les vecteurs $\left(\left(\begin{smallmatrix}2\\1\end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right)\right)$ forment aussi une base de $\mathbb{R}^2$, et illustrent qu'une autre base contient le même nombre d'éléments.
3. Plus généralement, $\mathbb{K}^n$ est de dimension n, car par exemple sa base canonique $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ contient n éléments.
4. $\dim \mathbb{R}_n[X] = n + 1$ car une base de $\mathbb{R}_n[X]$ est $(1, X, X^2, \ldots, X^n)$, qui contient $n + 1$ éléments.

Contre-Exemples: Les espaces vectoriels suivants **ne sont pas de dimension finie** :

1. $\mathbb{R}[X]$: l'espace vectoriel de tous les polynômes,
2. $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$,
3. $\mathcal{S} = \mathcal{F}(, \mathbb{R})$: l'espace vectoriel des suites réelles.

Proposition 4.3

Soit E un espace vectoriel admettant une base ayant n éléments. Alors :

1. *Toute famille libre de E a au plus n éléments.*
2. *Toute famille génératrice de E a au moins n éléments.*

En effet, soit $\mathcal{F}$ une famille de E:

1. Si $\text{card}(\mathcal{F}) > \dim(E)$, alors la famille $\mathcal{F}$ est liée.
2. Si $\text{card}(\mathcal{F}) < \dim(E)$, alors la famille $\mathcal{F}$ n'est pas génératrice.

Théorème 4.1 (Théorème de la base incomplète)

Soit E un espace vectoriel admettant une famille génératrice finie.

1. *Toute famille libre $\mathcal{L}$ peut être complétée en une base. C'est-à-dire qu'il existe une famille $\mathcal{F}$ telle que $\mathcal{L} \cup \mathcal{F}$ soit une famille libre et génératrice de E.*
2. *De toute famille génératrice $\mathcal{G}$ on peut extraire une base de E. C'est-à-dire qu'il existe une famille $\mathcal{B} \subset \mathcal{G}$ telle que $\mathcal{B}$ soit une famille libre et génératrice de E.*

Nous allons voir que lorsque E est de dimension finie alors F aussi.

Théorème 4.2

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

1. *Alors tout sous-espace vectoriel F de E est de dimension finie ;*
2. $\dim F \leq \dim E$;
3. $F = E \iff \dim F = \dim E$.

Exemples: Si E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension 2, les sous-espaces vectoriels de E sont :

- Soit de dimension 0 : c'est alors le sous-espace $\{0\}$;
- Soit de dimension 1 : ce sont les droites vectorielles, c'est-à-dire les sous-espaces $\mathbb{K}u = Vect\{u\}$ engendrés par les vecteurs non nuls u de E ;
- Soit de dimension 2 : c'est alors l'espace E tout entier.

Théorème 4.3 (Théorème de Grassmann)

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et F, G des sous-espaces vectoriels de E. Alors:

$$\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$$

Corollaire 4.1

Si $E = F \oplus G$, alors $\dim E = \dim F + \dim G$.

Proposition 4.4

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E de dimension finie. Soient $\mathcal{B}_F$ une base de F et $\mathcal{B}_G$ une base de G. Alors on a :

1. $E = F + G \iff \mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ *est génératrice de* E,
2. $F \cap G = \{0\} \iff \mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ *est libre.*